

## COMPTE RENDU DU PROJET 1

### *EXERCICE ANALYTIQUE : Relaxation d'un niveau de Jurin mobile et oscillations amorties*

#### **Partie 1 : Problème analytique aux valeurs initiales**

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\gamma \frac{dy}{dt} + (\gamma^2 + \Omega^2)y = (\gamma^2 + \Omega^2)a - be^{-\xi t}\{2 + 4(\gamma - \xi)t + [(\gamma - \xi)^2 + \Omega^2]t^2\}$$

Conditions :  $y(0) = a$ ,  $\frac{dy}{dt} = c$   $\Omega$

Avec  $a > 0$ ,  $b > 0$ ,  $c > 0$ ,  $\xi > 0$ ,  $\gamma > 0$ ,  $\Omega > 0$

#### **A-1) l'EDO homogène associée et expression de l'équation caractéristique**

EDO homogène associée :

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\gamma \frac{dy}{dt} + (\gamma^2 + \Omega^2)y = 0$$

Equation caractéristique :

en posant  $y(t) = e^{rt}$  et en insérant dans notre équation différentiel homogène associée (1) nous obtenons une équation caractéristique de la forme :

$$r^2 + 2\gamma r + (\gamma^2 + \Omega^2) = 0$$

#### **A-2) Détermination des racines caractéristiques et expression de la solution homogène réelle la plus générale**

Racines caractéristiques :

En posant :

$$\Delta = (2\gamma)^2 - 4 \times 1 \times (\gamma^2 + \Omega^2)$$

En considérant les paramètres  $\gamma > 0$  et  $\Omega > 0$  nous obtenons  $\Delta < 0$  et les solutions de notre EDO homogène peuvent être sous une forme conjuguée  $r_1, r_2 = \alpha \pm i\beta$

Nous avons ainsi les solutions :  $r_1 = -(1 + i\Omega)$  et  $r_2 = -(1 - i\Omega)$

### Solution homogène :

la connaissance des racines caractéristiques de notre équation caractéristique nous permet de donner une expression de la solution homogène de la forme :

$$y_h(t) = e^{-\gamma t}(A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)) \quad \text{avec } A \text{ et } B \text{ des constantes à déterminer}$$

### **A-3) Décomposition du forçage en partie constante et en partie polynomiale modulée exponentiellement**

Soit  $f(t) = (\gamma^2 + \Omega^2)a - be^{-\xi t}\{2 + 4(\gamma - \xi)t + [(\gamma - \xi)^2 + \Omega^2]t^2\}$  notre fonction caractérisant le second membre de notre ODE et également notre forçage. Cette fonction peut être décomposer en deux parties à savoir :

- Une partie constante :  $(\gamma^2 + \Omega^2)a$
- Une partie polynomiale modulée :  $\{b[(\gamma - \xi)^2 + \Omega^2]t^2 + 4b(\gamma - \xi)t + 2b\}e^{-\xi t}$

### **A-4) construction d'une solution particulière approprié**

Considérons notre EDO en présentant les deux parties de notre forçage :

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\gamma \frac{dy}{dt} + (\gamma^2 + \Omega^2)y = (\gamma^2 + \Omega^2)a - \{b[(\gamma - \xi)^2 + \Omega^2]t^2 + 4b(\gamma - \xi)t + 2b\}e^{-\xi t}$$

nous constatons que  $-\xi$  et 0 ne sont pas des solutions de notre équation caractéristique alors nous pouvons considérer notre solution particulière de la forme :  $y_p(t) = y_{p1}(t) + y_{p2}(t)$

Avec  $y_{p1}(t) = R(t)e^{0t}$  et  $y_{p2}(t) = P(t)e^{-\xi t}$  où  $R(t)$  sera considéré comme un polynôme de degré 0 et  $P(t)$  un polynôme de degré 2 .

En appliquant la méthode des coefficients indéterminés en substituant  $y_{p1}(t)$  et  $y_{p2}(t)$  dans notre EDO nous obtenons les solutions particulières de la forme :

$$y_{p1}(t) = a \text{ et } y_{p2}(t) = -bt^2e^{-\xi t}$$

la solution particulière approprié sera donc de la forme :  $y_p(t) = a - bt^2e^{-\xi t}$

#### A-5) combinaison de la solution homogène et de la solution particulière

Notre solution homogène est de la forme  $y_h(t) = e^{-\gamma t}(A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))$  et la solution particulière déterminé en A-4) est de la forme  $y_p(t) = a - bt^2 e^{-\xi t}$ . en combinant les deux solutions, nous obtenons une solution générale de notre EDO de la forme :

$$y(t) = e^{-\gamma t}(A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)) + a - bt^2 e^{-\xi t}$$

Conditions temporelles :

$$y(0) = a \rightarrow A = 0$$

$$\frac{dy}{dt} = c \Omega \rightarrow B = c$$

#### A-6) expression obtenue

la solution finale de notre EDO après toutes les simplifications importantes peut se mettre sous la forme finale :

$$y(t) = a - bt^2 e^{-\xi t} + ce^{-\gamma t} \sin(\Omega t)$$

#### A-7) vérification par substitution directe

$$y''(t) = [-\xi^2 bt^2 + 4b\xi t - 2b]e^{-\xi t} - 2c\Omega\gamma e^{-\gamma t} \cos(\Omega t) - c(\Omega^2 + \gamma^2)e^{-\gamma t} \sin(\Omega t)$$

$$y'(t) = [bt^2\xi t^2 - 2bt]e^{-\xi t} - c\gamma e^{-\gamma t} \sin(\Omega t) + c\Omega e^{-\gamma t} \cos(\Omega t)$$

$$y(t) = a - bt^2 e^{-\xi t} + ce^{-\gamma t} \sin(\Omega t)$$

Par substitution :

$$y''(t) + 2\gamma y'(t) + (\Omega^2 + \gamma^2)y(t) = (\gamma^2 + \Omega^2)a - be^{-\xi t}\{2 + 4(\gamma - \xi)t + [(\gamma - \xi)^2 + \Omega^2]t^2\}$$

Conclusion : notre solution finale vérifie notre EDO

#### A-8) conditions imposées à nos paramètres afin que notre réponse complète tende vers un équilibre stable à $t \rightarrow \infty$

Pour que notre réponse atteigne un équilibre stable à l'infini, il faut que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} a - bt^2 e^{-\xi t} + ce^{-\gamma t} \sin(\Omega t) = 0$$

Etant donné que la fonction exponentielle est prépondérante dans notre réponse, ainsi notre limite dépend de la  $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\xi t}$  et de la  $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\gamma t}$ . Ainsi pour avoir un équilibre stable, il faut que nos paramètres  $\gamma$  et  $\xi$  soit strictement positif ( $\gamma > 0$  et  $\xi > 0$ )

## **Partie 2 : structure de la réponse dérivée**

### **B-1) décomposition de la réponse obtenue en composante non oscillatoire à variation lente et une composante oscillatoire**

Notre réponse obtenue sur la partie précédente est de la forme :

$$y(t) = a - bt^2 e^{-\xi t} + ce^{-\gamma t} \sin(\Omega t)$$

Nous pouvons identifier :

- la partie non oscillatoire a variation lente :  $y_{no}(t) = a - bt^2 e^{-\xi t}$
- la partie oscillatoire :  $y_o(t) = ce^{-\gamma t} \sin(\Omega t)$

notre réponse devient :  $y(t) = y_{no}(t) + y_o(t)$

### **B-2) définition du niveau de référence mobile**

Le niveau de référence mobile sera défini par la composante non oscillatoire a variation lente

$$y_j(t) = a - bt^2 e^{-\xi t}$$

### **B-3) limite à temps long de $y_j(t)$**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_l(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} a - bt^2 e^{-\xi t} = a$$

### **B-4) vérification de la monotonie de $y_l(t)$ pour $t > 0$**

$y_j(t)$  est une fonction continue et dérivable  $\forall t > 0$ ,  $y'_j(t) = -2bte^{-\xi t} + b\xi t^2 e^{-\xi t}$

$$\forall t > 0, y'_j(t) = 0 \rightarrow -2bte^{-\xi t} + b\xi t^2 e^{-\xi t} = 0$$

$$\rightarrow t = \frac{2}{\xi}$$

- pour  $t \in \left] 0, \frac{2}{\xi} \right]$ ,  $y'_j(t) < 0$  donc  $y'_j(t)$  est décroissante

- pour  $t \in \left[\frac{2}{\xi}, +\infty\right]$ ,  $y'_j(t) > 0$  donc  $y'_j(t)$  est croissante

conclusion : le niveau de référence mobile n'admet pas de monotonie pour  $t > 0$  et elle admet un extrémum en  $t = \frac{2}{\xi}$

#### B-5) Ecart maximal $H(t)$ entre $y_l(t)$ et la limite asymptotique

$$\begin{aligned} H(t) &= ||y_l(t) - a|| \rightarrow H(t) = ||a - bt^2 e^{-\xi t} - a|| \\ &\rightarrow H(t) = ||-bt^2 e^{-\xi t}|| \end{aligned}$$

#### B-6) Définissons le déplacement oscillatoire relatif $z(t) = y(t) - y_l(t)$

Considérons l'opérateur défini par  $L = \frac{d^2}{dt^2} + 2\gamma \frac{d}{dt} + (\gamma^2 + \Omega^2)$ , nous pouvons écrire que :

$$L[y(t)] = f(t) \text{ avec } f(t) = (\gamma^2 + \Omega^2)a - be^{-\xi t}\{2 + 4(\gamma - \xi)t + [(\gamma - \xi)^2 + \Omega^2]t^2\} \text{ ainsi}$$

$$\begin{aligned} L[y(t)] &= L[y_l(t) + z(t)] = f(t) \rightarrow L[y_l(t)] + L[z(t)] = f(t) \\ &\rightarrow f(t) + L[z(t)] = f(t) \\ &\rightarrow L[z(t)] = 0 \end{aligned}$$

Ainsi l'équation différentiel qui régit le déplacement oscillatoire est de la forme :

$$\frac{d^2 z(t)}{dt^2} + 2\gamma \frac{dz(t)}{dt} + (\gamma^2 + \Omega^2)z(t) = 0$$

$$\text{avec pour condition initiale : } z(0) = y(0) - y_l(0) = a - a = 0$$

$$z'(0) = y'(0) - y'_l(0) = c\Omega$$

Après résolution nous obtenons un déplacement relatif de la forme :

$$z(t) = ce^{-\gamma t} \sin(\Omega t)$$

#### B-7) déterminons les enveloppes supérieur et inférieur de la réponse complète

$$\text{Par définition : } Env_l(t) \leq y(t) \leq Env_s(t)$$

Or  $\sin(\Omega t) = \pm 1$ , ainsi un encadrement de notre réponse nous donne :

$$y_l(t) - ce^{-\gamma t} \leq y(t) \leq y_l(t) + ce^{-\gamma t}$$

Ainsi  $Env_I(t) = a - bt^2e^{-\xi t} - ce^{-\gamma t}$  et  $Env_S(t) = a - bt^2e^{-\xi t} + ce^{-\gamma t}$

### B-8) Amplitude d'oscillation dépendante du temps mesurée relativement à $y_l(t)$

L'amplitude d'oscillation dépendante du temps est l'amplitude maximale  $A(t)$  que peut atteindre  $D(t) = ce^{-\gamma t} \sin(\Omega t)$ .

Ainsi  $A(t) = ce^{-\gamma t}$

### B-9)

- **le temps de décroissement d'un facteur e**

c'est la durée nécessaire pour que l'amplitude de la réponse soit égale au facteur  $e = 2,718$  ce qui correspond à une baisse de 37% de sa valeur initiale

on aura :  $\frac{A(t)}{A(0)} = e = e^{-1} \rightarrow \tau = \frac{1}{\gamma}$

- **le temps de demi amplitude**

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\gamma}$$

- **le temps nécessaire pour que l'amplitude oscillatoire relatif tombe à 10%**

$$t_{10\%} = \frac{\ln 10}{\gamma}$$

### B-10) période d'oscillation

la période d'oscillation est défini par  $T = \frac{2\pi}{\Omega}$ , cette période est compatible avec les racines de notre polynôme caractéristique

B-11)

– **pulsation propre non amortie**

la pulsation propre non amortie de notre système est défini par :  $\omega_0 = \sqrt{(\gamma^2 + \Omega^2)}$

• **le taux d'amortissement**

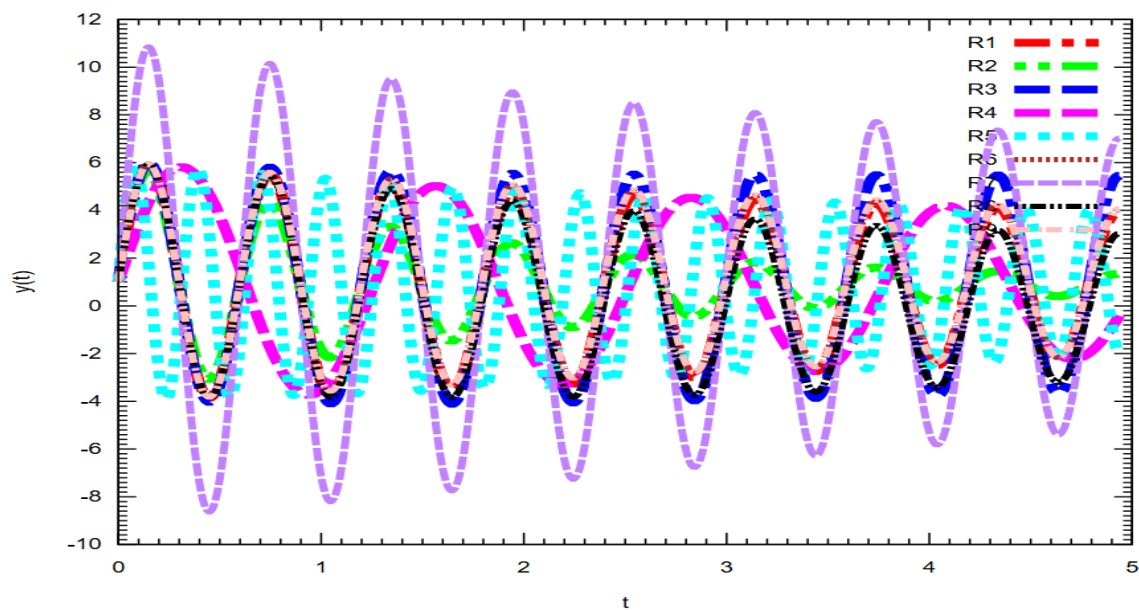
$$\xi = \frac{\gamma}{\sqrt{(\gamma^2 + \Omega^2)}}$$

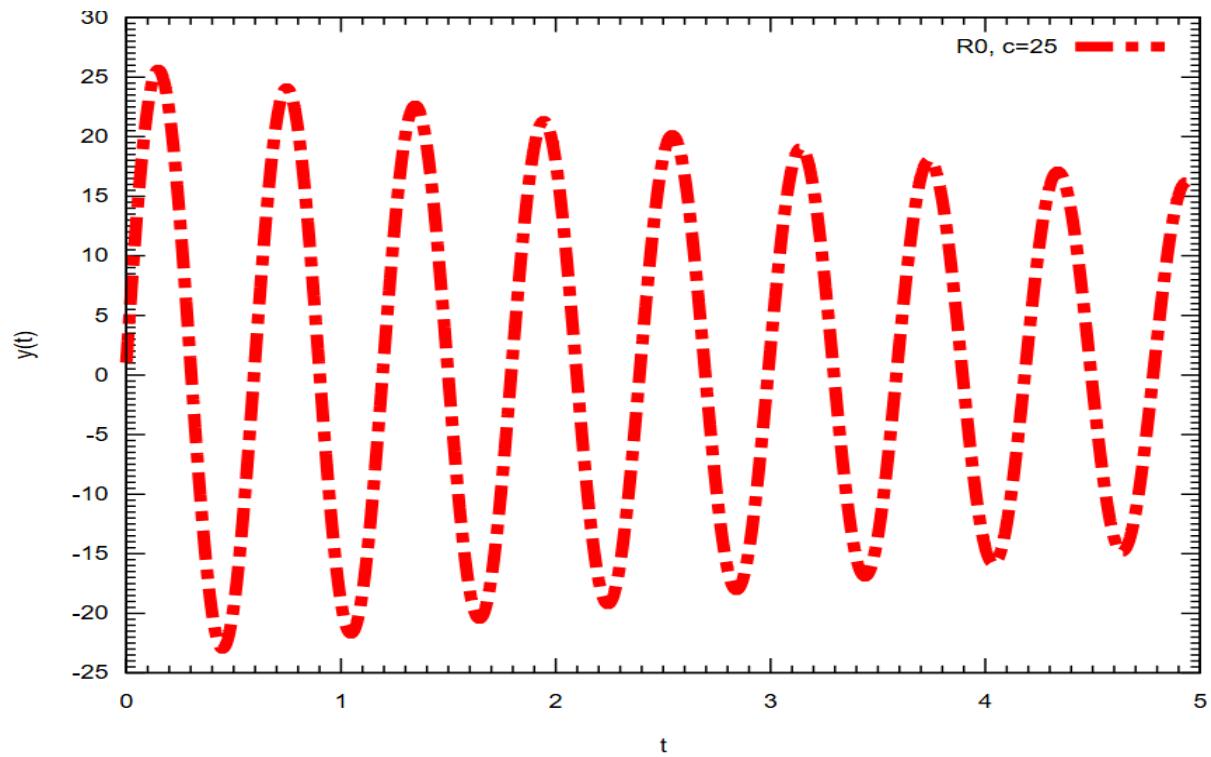
B-12) **le décrétement logarithmique entre deux extrema consécutifs**

$$\delta = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{(1 - \xi^2)}}$$

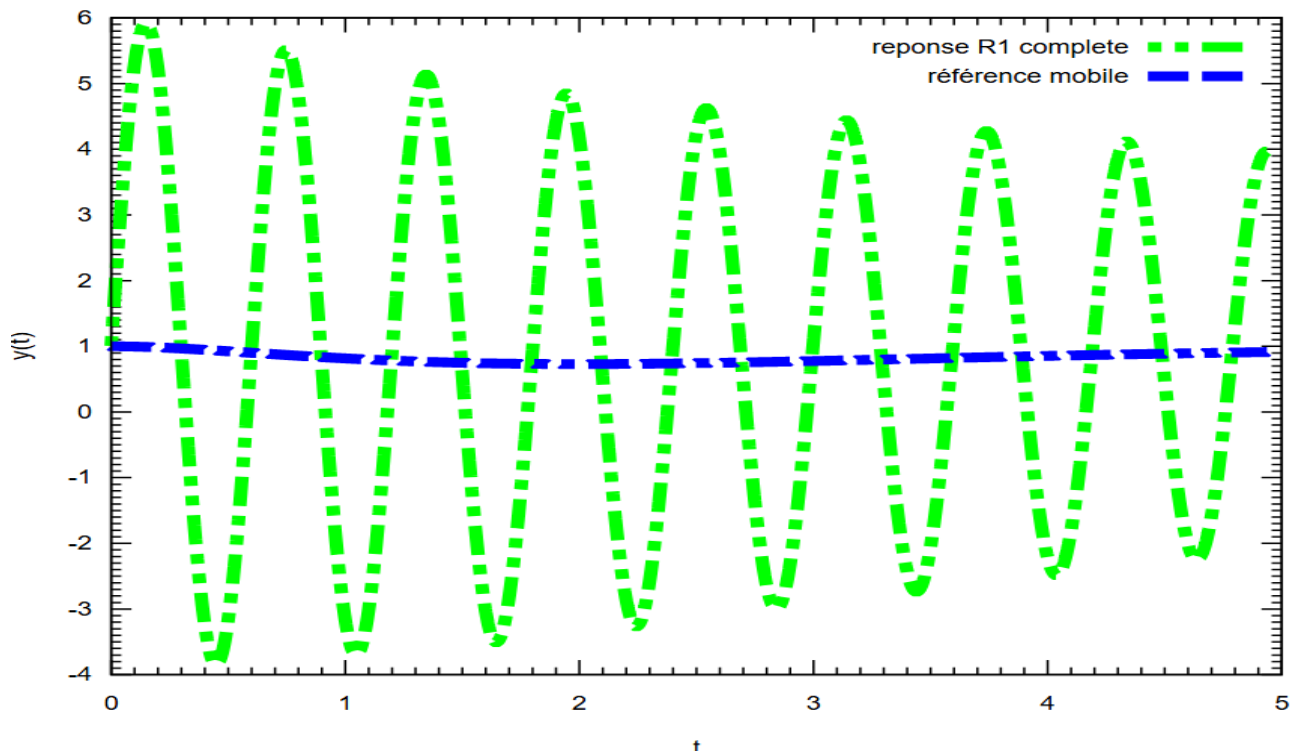
### **Partie 3 : tracée numérique et étude paramétrique contrôlée**

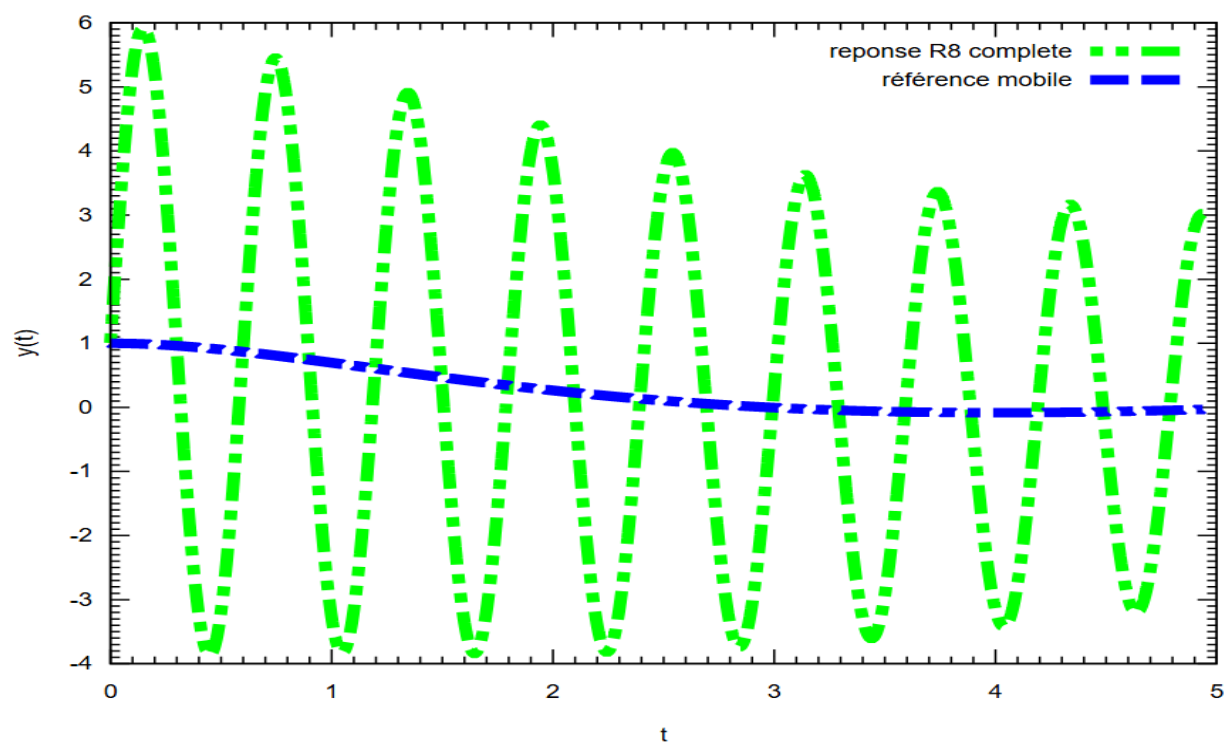
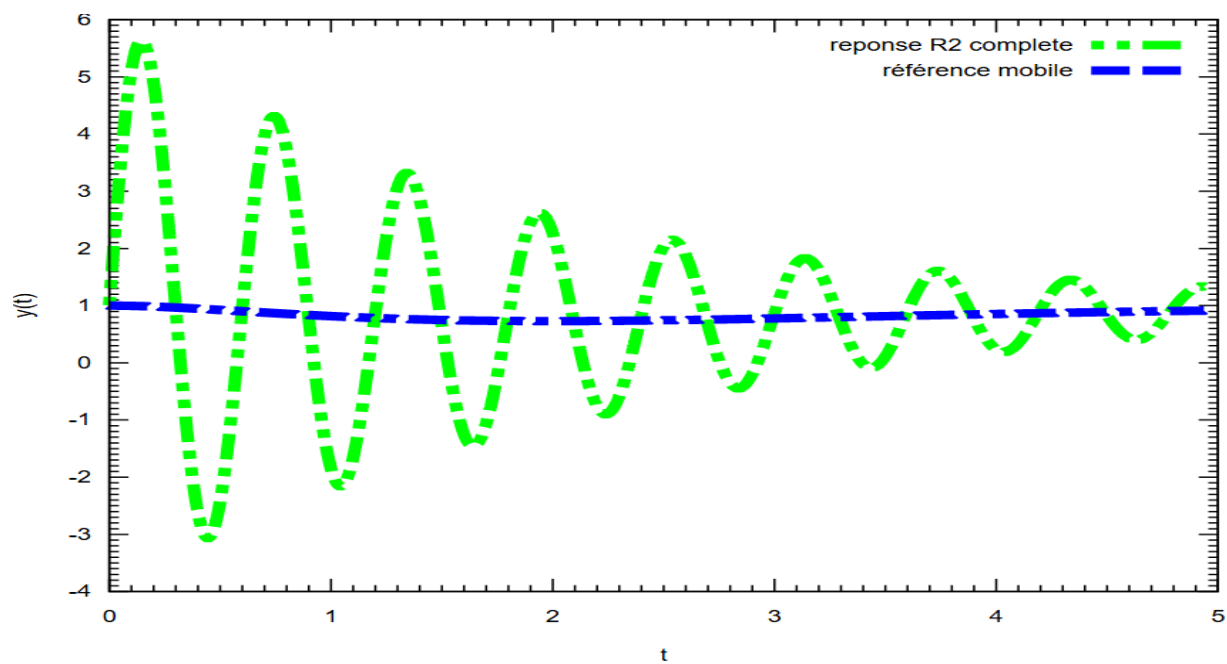
P-1) **tracer de R1-R9 sur le même axe et tracer de R0**

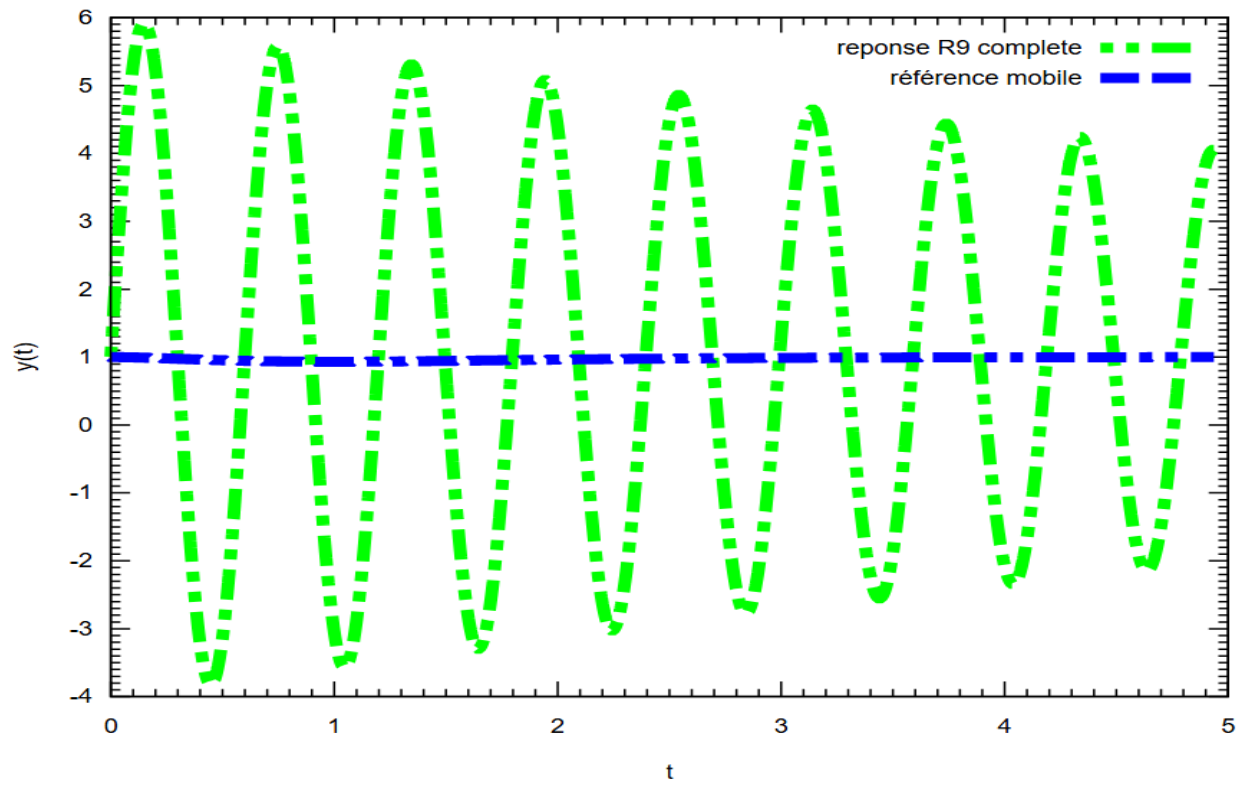




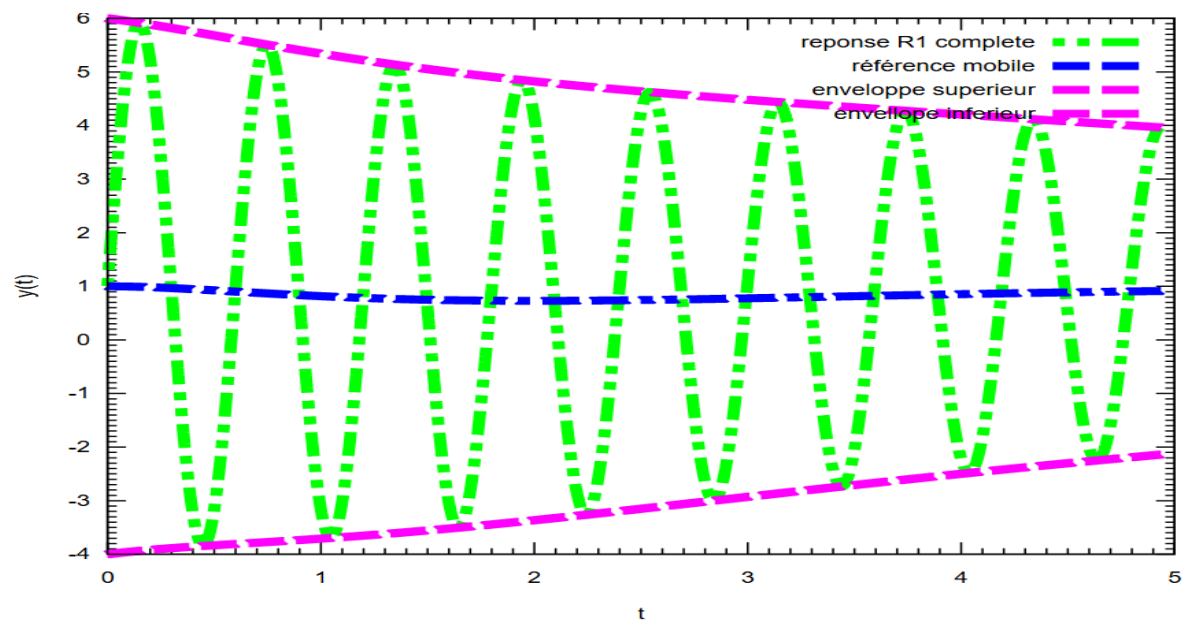
P-2) pour R1, R2, R8 et R9 traçage de la réponse complète avec niveau de référence mobile

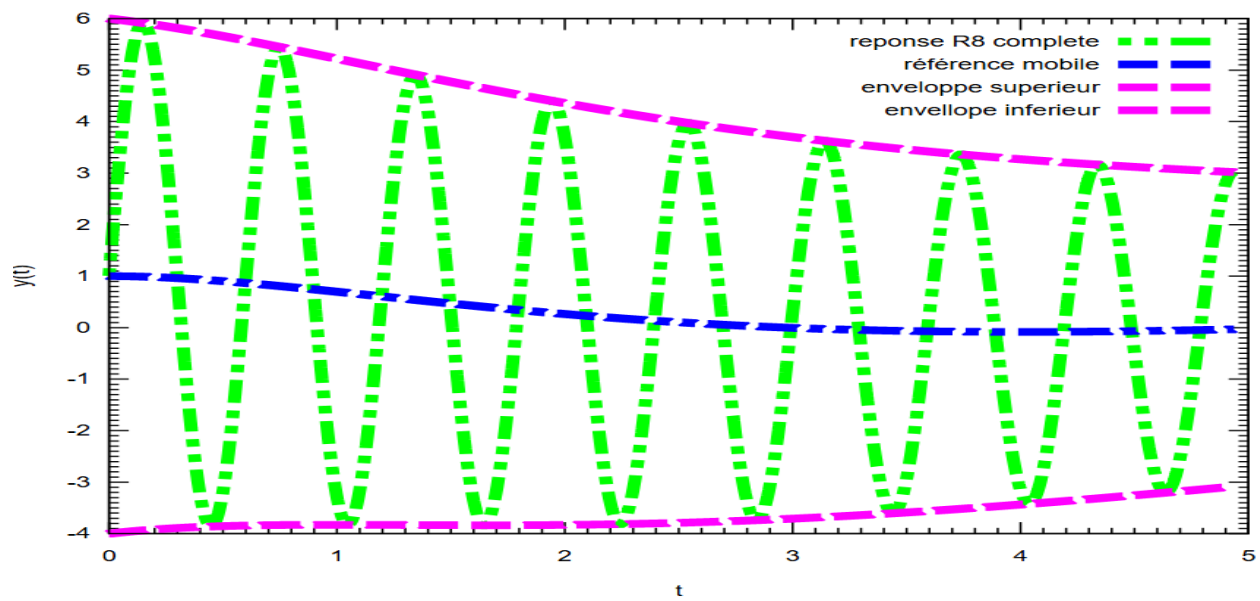




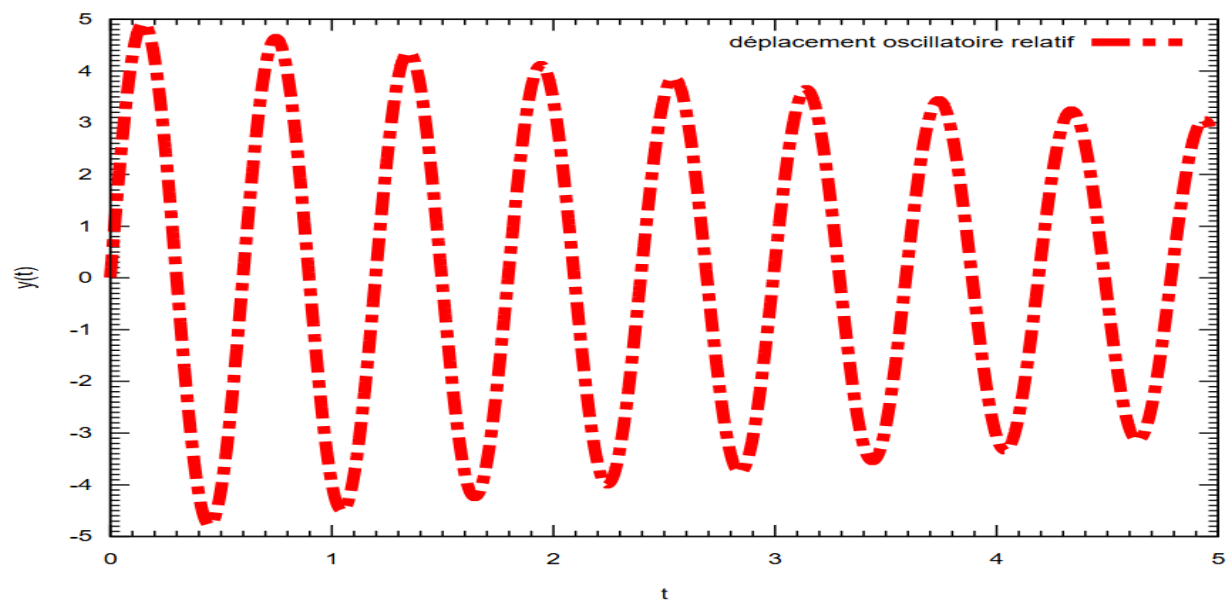


P-3) pour R1 et R8 ajoutons les enveloppes inférieur et supérieur

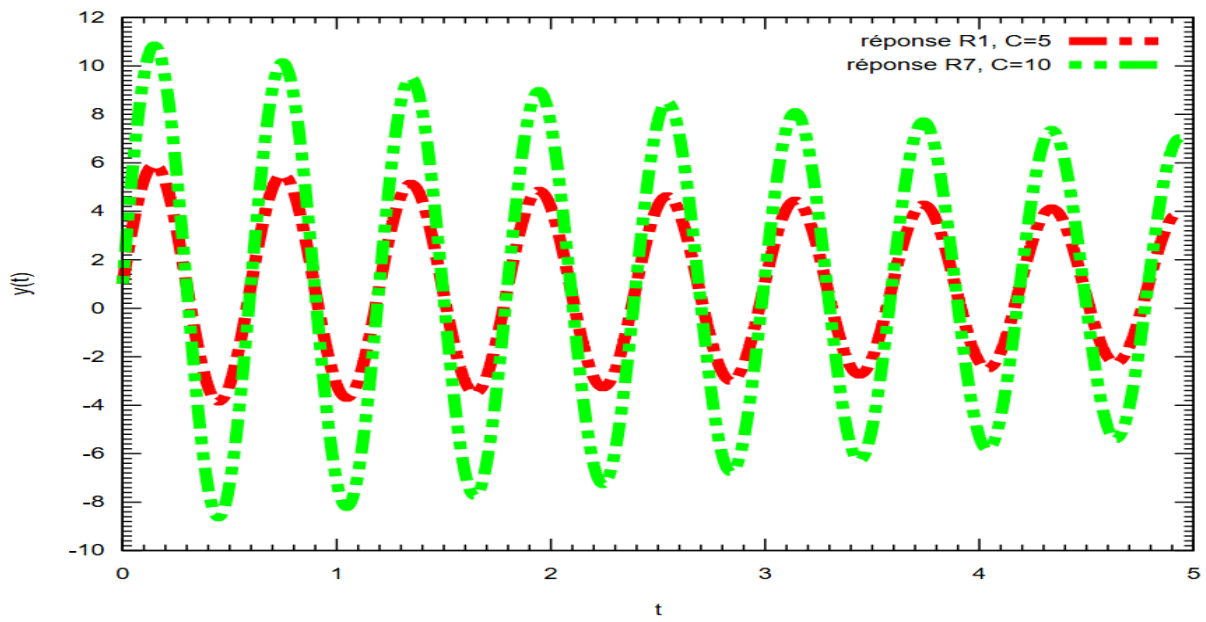
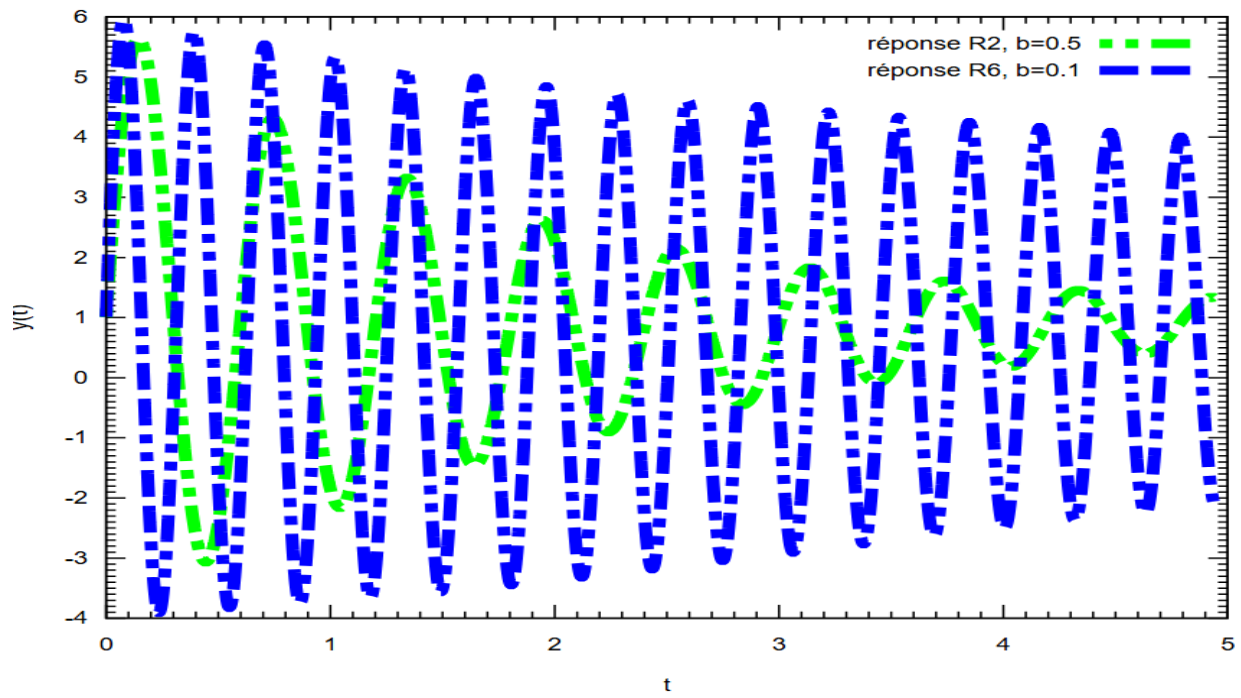


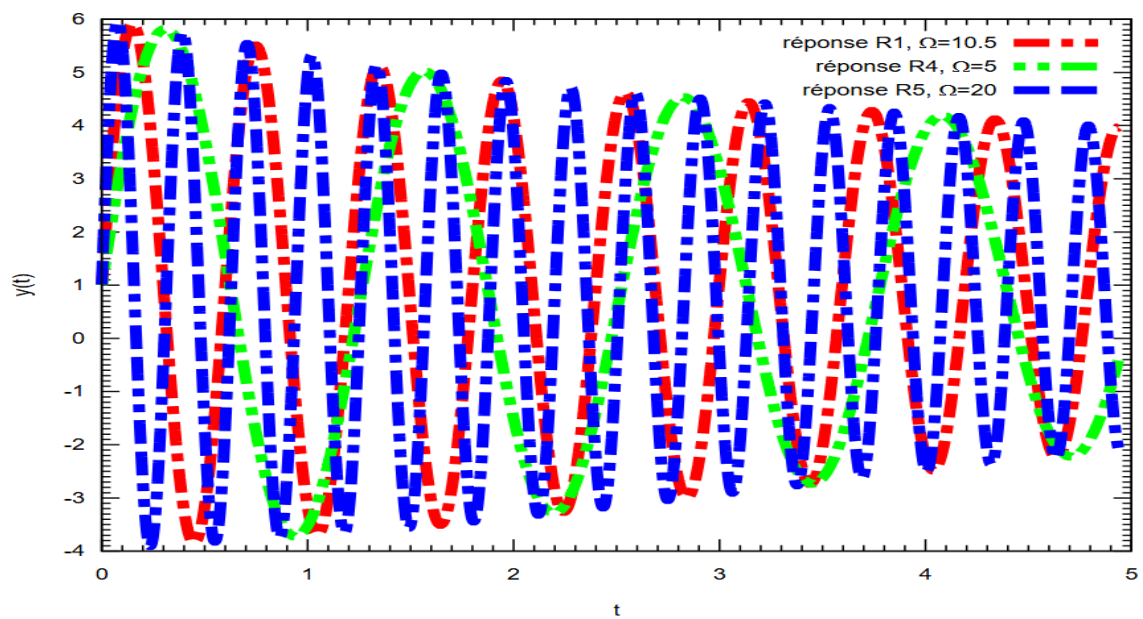
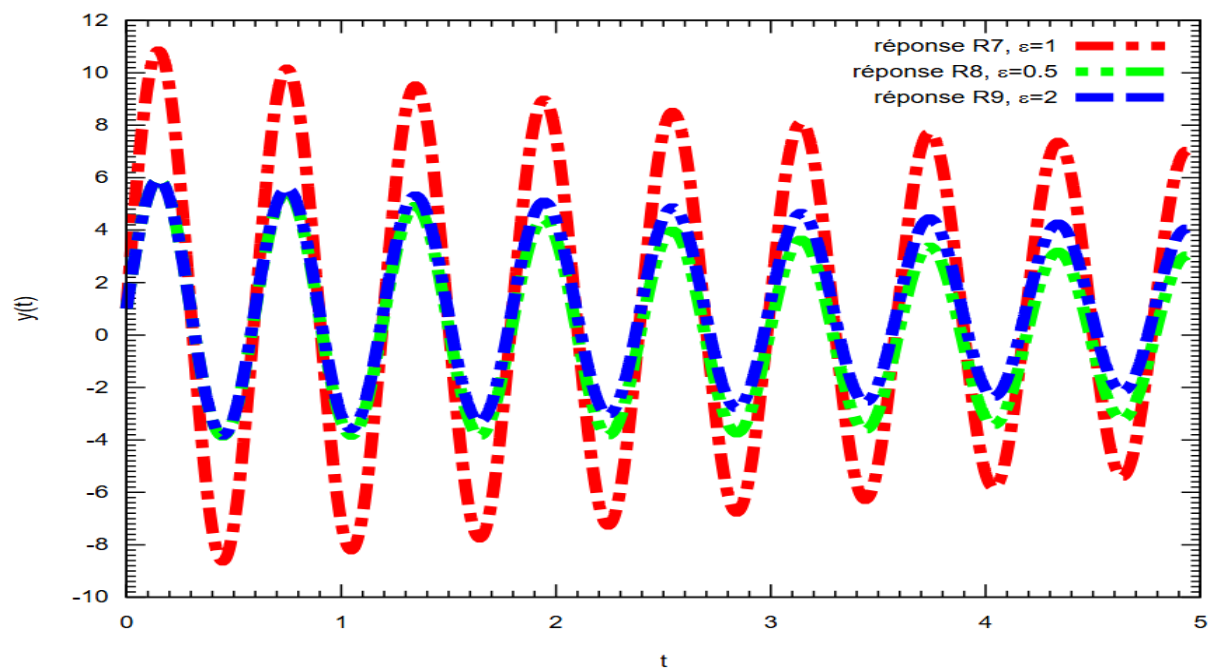


P-4) pour R1 traçons également le déplacement oscillatoire relatif



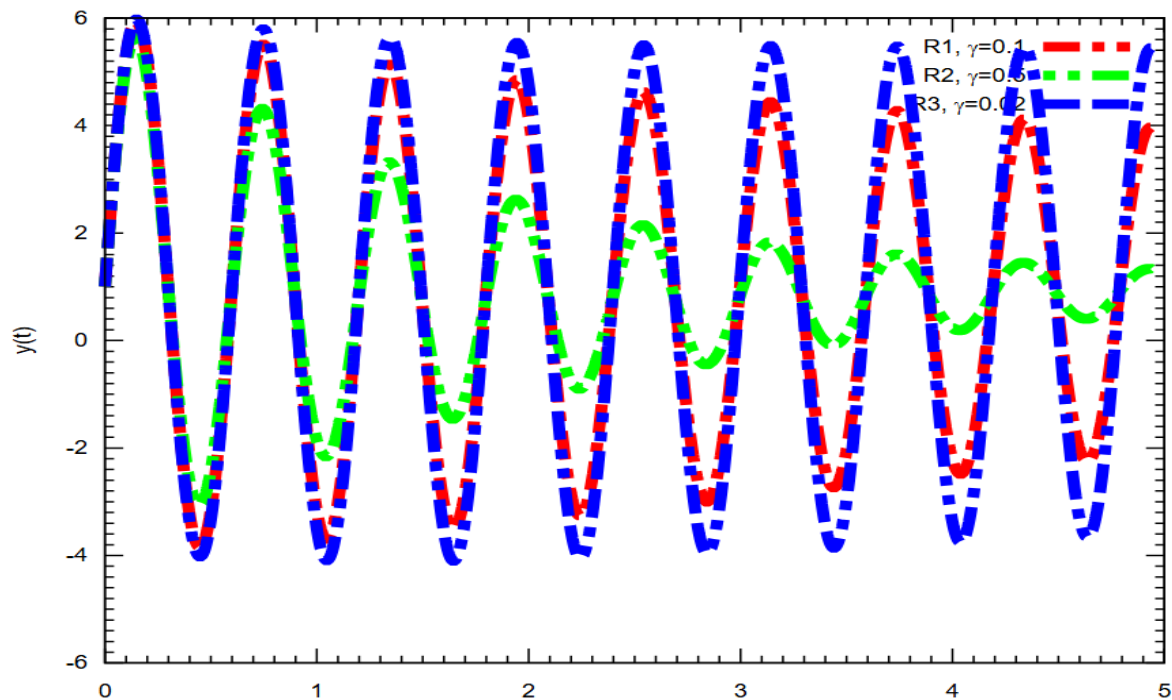
### P-5) comparaison contrôlée





## Partie 4 ; question d'analyse et d'interprétation

### C1- comparaison de R1, R2 et R3



Nous constatons que le paramètre  $\gamma$  change pour tous les trois cas R1, R2 et R3 et cela a un impact sur l'amplitude des oscillations dépendante du temps  $A(t) = ce^{-\gamma t}$

- **Taux de décroissance**

- pour R1,  $\gamma = 0.1$ ,  $\frac{A(5)}{A(0)} = e^{-(0.1)(5)} = 0.606$ , qui caractérise un taux de 60.6% qui reste par rapport à l'amplitude  $A(0)$
- pour R2,  $\gamma = 0.5$ ,  $\frac{A(5)}{A(0)} = e^{-(0.5)(5)} = 0.082$  qui caractérise un taux de 8.2% qui reste par rapport à l'amplitude  $A(0)$
- pour R3,  $\gamma = 0.02$ ,  $\frac{A(5)}{A(0)} = e^{-(0.02)(5)} = 0.908$  qui caractérise un taux de 90.8% qui reste par rapport à l'amplitude  $A(0)$

- **La période**

Etant donné que  $\gamma$  n'influence pas le paramètre  $\Omega$  et que pour nos 3 cas, ce paramètre  $\Omega$  reste le même, nous pouvons dire que ;  $T = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{2\pi}{10.5} = 0.6s$

- **Evolution du niveau de référence**

Pour les 3 cas R1, R2 et R3 le niveau de référence  $y_j(t) = a - bt^2 e^{-\xi t}$  reste inchangé car les paramètres a, b et  $\xi$  ne sont pas modifiés

## C2- comparons R1, R4 et R5

le paramètre  $\Omega$  influence le facteur oscillatoire à travers le  $\sin(\Omega t)$  et est lié à la période oscillatoire par l'expression  $T = \frac{2\pi}{\Omega}$ , ainsi nous pouvons trouver un lien de corrélation entre le nombre d'oscillation et la période.

Par définition :  $N_{osc} = \frac{t}{T} \rightarrow N_{osc} = \frac{\Omega t}{2\pi}$

D'où le paramètre  $\Omega$  est lié au nombre d'oscillation des réponses R1, R2 et R3

- Pour R1 :  $N_{osc} = \frac{\Omega t}{2\pi} = 8.3$  oscillations
- Pour R4 :  $N_{osc} = \frac{\Omega t}{2\pi} = 3.9$  oscillations
- Pour R5 :  $N_{osc} = \frac{\Omega t}{2\pi} = 15.9$  oscillations

## C3- comparons R1 et R6

Dans la composante lente de notre réponse, b joue le rôle de facteur réducteur de l'amplitude lente car nous constatons que si la valeur de b prend une valeur supérieure à 0.1, le niveau de l'amplitude lente diminue de manière inversement proportionnelle.

## C4-comparaisons de R1 et R7

On constate que le paramètre c est considéré comme un pré-facteur qui ne modifie pas le facteur qualité  $Q = \frac{\Omega}{2\gamma}$ , par contre  $\gamma$  change ce facteur de qualité. On ne pourra pas compenser une augmentation de la dissipation visqueuse  $\gamma$  par une augmentation de l'amplitude initiale c, car la loi de décroissance est modifiée.

### C-5- Comparons R1, R8 et R9

Le paramètre  $\xi$  modifie l'échelle de temps à travers l'extremum locale  $t = \frac{2}{\xi}$  qui décale les creux dans le temps ainsi plus le paramètre  $\xi$  prendra une valeur grande, plus la vitesse retour vers le paramètre locale sera grande.

Le paramètre  $\xi$  change également la profondeur des creux à travers l'expression  $|y_l(t) - a| = b \frac{4}{\xi^2 c^2}$

### C-6 comparons les deux taux de décroissances $\xi$ et $\gamma$

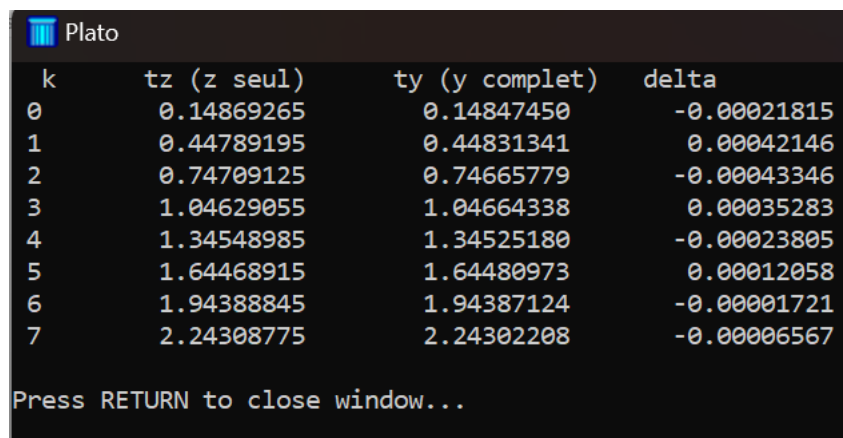
Nous avons le temps du fond :  $t \approx \frac{1}{\xi}$ , position du creux  $t = \frac{2}{\xi}$

Temps des oscillations :  $\tau_{osc} = \frac{1}{\Omega}$

- $\xi < \gamma$  si nous prenons la réponse R8 avec  $\xi=0.5$ ,  $\gamma = 0.1$  nous constatons que le fond est encore en train de bouger alors que l'oscillation est déjà morte
- $\xi \approx \gamma$  nous constatons que le fond et les oscillations meurent ensemble
- $\xi > \gamma$  nous prenons la réponse R9 avec  $\xi=2.0$ ,  $\gamma = 0.1$  à 2 s nous constatons le fond est revenu à  $a=1$ , mais la partie oscillatoire oscille autour  $a=1$

### C-7 détermination numérique des premiers extrema de la réponse complète et celle du déplacement oscillatoire

En se basant sur la méthode de newton, nous avons obtenu les résultats suivant :



| k | tz (z seul) | ty (y complet) | delta       |
|---|-------------|----------------|-------------|
| 0 | 0.14869265  | 0.14847450     | -0.00021815 |
| 1 | 0.44789195  | 0.44831341     | 0.00042146  |
| 2 | 0.74709125  | 0.74665779     | -0.00043346 |
| 3 | 1.04629055  | 1.04664338     | 0.00035283  |
| 4 | 1.34548985  | 1.34525180     | -0.00023805 |
| 5 | 1.64468915  | 1.64480973     | 0.00012058  |
| 6 | 1.94388845  | 1.94387124     | -0.00001721 |
| 7 | 2.24308775  | 2.24302208     | -0.00006567 |

Press RETURN to close window...

Où  $ty$  représente les extrema de la réponse complète et  $tz$  les extrema du déplacement oscillatoire

### C-8) Estimation de la période complète $T$ et du taux d'amortissement $\gamma$ à partir du pic numérique de $Z(t)$

En considérant les valeurs obtenue en  $tz$  nous avons :

- Période :  $T_{NUM} = T_{K+1} - T_K$  on trouveras 0.5983986s
- taux d'amortissement  $\gamma$  en utilisant le décréement logarithmique :
$$\gamma = \frac{1}{T_{NUM}} \ln\left(\frac{Z(T_K)}{Z(T_{K+1})}\right)$$
on trouvera  $\gamma = 0.1$

### comparaison avec les valeurs trouvées en $y(t)$

$T_{y(t)} = \frac{2\pi}{\Omega}$  nous donne 0.5983s ainsi la période complète de  $Z(t)$  est sensiblement la même que celle de la réponse normal

### C-10)

Si on considère notre équation différentielle qui régit le déplacement oscillatoire relatif :

$\frac{d^2z(t)}{dt^2} + 2\gamma \frac{dz(t)}{dt} + (\gamma^2 + \Omega^2)z(t) = 0$ , nous constaterons qu'elle régit les oscillateurs harmoniques amorties pur que la fonction  $y(t)$  ne peu pas jouer seul d'où la soustraction

### C-11) interprétation physique

- $a$ : représente la hauteur de Jurin. Valeur d'équilibre final.
- $\Omega$  : pulsation capillaire . Plus le tube est fin, plus  $\Omega$  grand.
- $\gamma$  : dissipation visqueuse
- $\xi$ : taux de relaxation du ménisque
- $b$  : amplitude de l'excursion lente
- $c$ : amplitude de l'onde capillaire lancée au départ.

### C-12)

### Les caractéristiques du modèle susceptible de représenter raisonnablement une relaxation capillaire influencée par gravité :

- $y(t) \rightarrow a$  lorsque  $t \rightarrow \infty$  ; la hauteur de Jurin  $a =$  équilibre entre la capillarité et la gravité
- Superposition  $y(t) = y_l(t) + Z(t)$  : un niveau de référence lent  $y_l(t)$  + un écart oscillatoire rapide  $Z(t)$

- $z(t) = ce^{-\gamma t} \sin(\Omega t)$  : amortissement exponentiel par viscosité, oscillation sinusoïdale.
- Existence de deux taux :  $\xi$  pour le fond,  $\gamma$  pour l'oscillation

### **Les caractéristiques du forçage analytique**

- La forme précise  $y_j(t) = a - bt^2 e^{-\xi t}$ .
- Le fait que  $y_j(t)$  creuse puis remonte :  $t = \frac{2}{\xi}$ , profondeur  $b \frac{4}{\xi^2 c^2}$ . C'est imposé pour avoir un beau creux visible. En vrai le niveau de Jurin ne creuse pas, il monte de façon monotone.
- Paramètres  $b, c, \xi, \gamma, \Omega$  constants et indépendants : en vrai  $\gamma$  et  $\Omega$  dépendent de la hauteur  $h(t)$ , et  $b$  dépend de  $c$ . Ici on les a découplés pour pouvoir faire C1-C6 séparément

### **C-13) signification physique**

- $\xi$  = relaxation du niveau de référence  $y_j$   
le taux de relaxation  $\tau_j = \frac{1}{\xi}$  Représente le temps que met la ligne de contact ou le ménisque moyen pour s'établir.
- $\gamma$  = amortissement de l'écart oscillatoire  $Z(t)$   
Le taux de relaxation  $\tau_{osc} = \frac{1}{\gamma}$  représente la dissipation visqueuse de l'onde capillaire.

### **C-14) commentaire**

L'EDO linéaire prescrite est un substitut qualitatif utile pour l'enseignement : elle reproduit le retour à Jurin et permet d'extraire  $\gamma$  et  $T$  par décrétement logarithmique. Elle échoue comme modèle prédictif car elle remplace la dynamique non-linéaire